

SISTEMAS OPERATIVOS

# Planificación de Procesos

Presentado por Jesús Hernández

# FCFS (FIRST-COME, FIRST-SERVED)

El esquema más simple de planificación: justicia por orden de llegada sin interrupciones.

## DESCRIPCIÓN

Funciona bajo el esquema no apropiativo. La CPU asigna al proceso que llega primero y este la mantiene hasta que termina o solicita E/S. Se basa en el orden cronológico.

## VENTAJAS

- Fácil implementación y programación.
- No hay riesgo de inanición.
- Baja sobrecarga de gestión para el SO.

## DESVENTAJAS

- Procesos cortos esperan tras largos.
- Alta variabilidad en tiempo de espera.
- No apto para sistemas interactivos.

## COMPLEJIDAD $O(N)$

Baja eficiencia en tiempos de respuesta y espera promedio comparado con SJF

## RECURSOS

### Estructura:

Cola FIFO estándar.

### Hardware:

Mínimo impacto:

- registros básicos de puntero a cola.
- no requiere timers complejos.

# FCFS (FIRTS-COME, FIRST SERVED)

Proceso Llegada Ráfaga

|    |   |   |
|----|---|---|
| P1 | 0 | 5 |
| P2 | 1 | 3 |
| P3 | 2 | 8 |
| P4 | 3 | 2 |
| P5 | 4 | 4 |

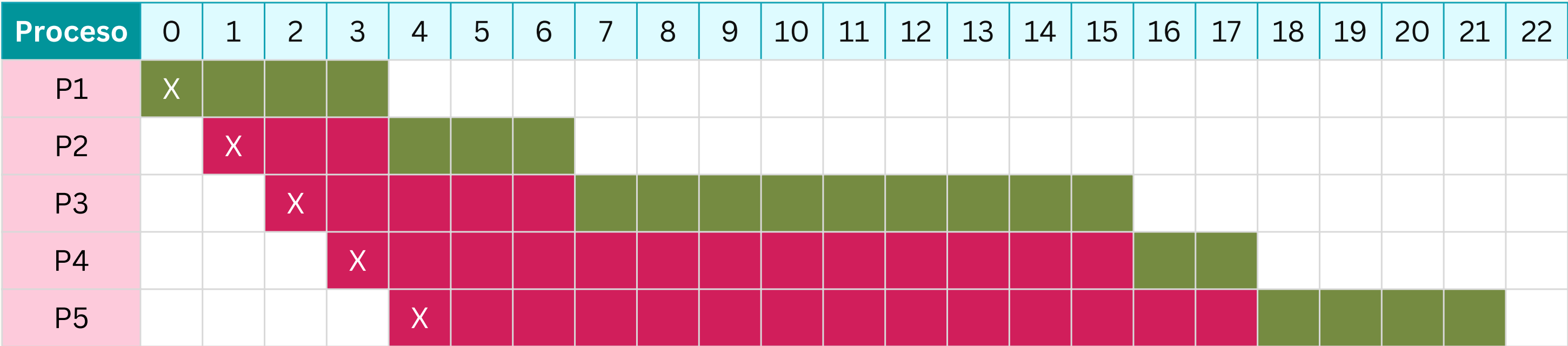
Metricas del Planificador FCFS

| Proceso | T. Epera (TE)    | T. Retorno (TR)  |
|---------|------------------|------------------|
| P1      | 0 u.t. (0 - 0)   | 5 u.t. (5 - 0)   |
| P2      | 4 u.t. (5 - 1)   | 7 u.t. (8 - 1)   |
| P3      | 6 u.t. (8 - 2)   | 14 u.t. (16 - 2) |
| P4      | 13 u.t. (16 - 3) | 15 u.t. (18 - 3) |
| P5      | 14 u.t. (18 - 4) | 18 u.t. (22 - 4) |

[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 11.80 u.t.

[TE] Tiempo de espera Promedio: 7.40 u.t.

 Ejecución  
 Espera  
X = llegada al sistema



| Colas       | 0 | 1  | 2        | 3              | 4              | 5              | 6              | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 15       | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-------------|---|----|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|
| Cola Listos | - | P2 | P2<br>P3 | P2<br>P3<br>P4 | P3<br>P4<br>P5 | P3<br>P4<br>P5 | P3<br>P4<br>P5 | P4<br>P5 | P4<br>P5 | P4<br>P5 | P4<br>P5 | P4<br>P5 | P4<br>P5 | P4<br>P5 | P4<br>P5 | P4<br>P5 | P5 | P5 | -  | -  | -  | -  | -  |

# SJF (SHORTEST JOB FIRST)

Estrategia de selección basada en la duración de la ráfaga de CPU para optimizar la espera.

## DESCRIPCIÓN

Asigna la CPU al proceso de la ráfaga (burst) más corta. Es un esquema **no apropiativo** (non-preemptive): una vez asignado, el proceso no suelta la CPU hasta terminar. Si hay empate, utiliza FCFS para desempatar.

## VENTAJAS

- Minimiza el tiempo de espera promedio.
- Maximiza el rendimiento (throughput) con tareas cortas.
- Es óptimo para minimizar el tiempo de retorno.

## DESVENTAJAS

- **Inanición:** Procesos largos pueden esperar indefinidamente.
- Difícil predecir la longitud de ráfaga futura.
- No es apto para entornos de tiempo compartido.

## COMPLEJIDAD $O(N \log N)$

Alta eficiencia en sistema por lotes (batch).

Es rápido debido al ordenamiento de procesos

## RECURSOS

### Estructura:

Cola de prioridad (Min-Priority Queue).

**Lógica:** Mecanismo de "Aging" para evitar inanición.

# SFJ (SHORTEST JOB FIRST)

## Metricas del Planificador

| Proceso | T. Epera (TE)   | T. Retorno (TR)  |
|---------|-----------------|------------------|
| P1      | 0 u.t. (0 - 0)  | 5 u.t. (5 - 0)   |
| P2      | 5 u.t. (6 - 1)  | 7 u.t. (8 - 1)   |
| P3      | 9 u.t. (11 - 2) | 14 u.t. (16 - 2) |
| P4      | 5 u.t. (8 - 3)  | 8 u.t. (11- 3)   |
| P5      | 1 u.t. (5 - 4)  | 2 u.t. (6 - 4)   |

Orden de ejecución SFJ: P1 - P5 - P2 - P4 - P3

[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 4.00 u.t.

[TE] Tiempo de espera Promedio: 7.20 u.t.

| Proceso | Llegada | Ráfaga |
|---------|---------|--------|
| P1      | 0       | 5      |
| P2      | 1       | 2      |
| P3      | 2       | 5      |
| P4      | 3       | 3      |
| P5      | 4       | 1      |

| Proceso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| P1      | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P2      |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P3      |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P4      |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P5      |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

Ejecución  
Espera  
X = llegada al sistema

| Colas       | 0 | 1  | 2        | 3              | 4                    | 5              | 6        | 7        | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------------|---|----|----------|----------------|----------------------|----------------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Cola Listos | - | P2 | P2<br>P3 | P2<br>P4<br>P3 | P5<br>P2<br>P4<br>P3 | P2<br>P4<br>P3 | P4<br>P3 | P4<br>P3 | P3 | P3 | P3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |



# SRTF (SHORTEST REMAINING TIME FIRST)

Versión apropiativa de SJF que optimiza dinámicamente la cola de listos

## DESCRIPCIÓN

Es un esquema apropiativo (preemptive) que evalúa constantemente el tiempo restante de ejecución. Si llega un proceso con una ráfaga menor que el tiempo que le falta al proceso actual, el sistema realiza un cambio de contexto para atender al nuevo proceso

## VENTAJAS

- Minización óptima del tiempo de espera promedio.
- Respuesta casi inmediata para procesos cortos.
- Maximiza el rendimiento (throughput) global.

## DESVENTAJAS

### Sobrecarga (overhead)

- Frecuentes cambios de contexto.
- Riesgo de inanición para procesos largos.
- Difícil predicción de ráfagas futuras,

## COMPLEJIDAD $O(N \log N)$

Excelente para métricas de tiempo de retorno.

Usa un Min-Heap para inserción.

## RECURSOS

**Estructura:** Cola de prioridad (Min-Heap).

**Hardware:** Temporizador para interrupciones.

**PCB:** Registro del tiempo restante.

Metricas del Planificador

| Proceso | T. Epera (TE)       | T. Retorno (TR)  |
|---------|---------------------|------------------|
| P1      | 6 u.t. (11 - 0 - 5) | 11 u.t. (11 - 0) |
| P2      | 0 u.t. (3 - 1 - 2)  | 2 u.t. (3 - 1)   |
| P3      | 9 u.t. (16 - 2 - 5) | 14 u.t. (16 - 2) |
| P4      | 1 u.t. (7 - 3 - 3)  | 4 u.t. (7- 3)    |
| P5      | 0 u.t. (5 - 4 - 1)  | 1 u.t. (5 - 4)   |

SRTF (SHORTEST REMAINING TIME FIRST)

Orden de ejecución SRTF: P1 - P2 - P4- P5 - P4 - P1 - P3

[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 3.20 u.t.

[TE] Tiempo de espera Promedio: 6.40 u.t.

| Proceso | Llegada | Ráfaga |
|---------|---------|--------|
| P1      | 0       | 5      |
| P2      | 1       | 2      |
| P3      | 2       | 5      |
| P4      | 3       | 3      |
| P5      | 4       | 1      |

| Proceso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| P1      | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P2      |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P3      |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P4      |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P5      |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

| Colas       | 0 | 1  | 2        | 3        | 4              | 5        | 6        | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------------|---|----|----------|----------|----------------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Cola Listos | - | P1 | P1<br>P3 | P1<br>P3 | P4<br>P1<br>P3 | P1<br>P3 | P1<br>P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

Ejecución  
Espera  
X = llegada al sistema

# ROUND ROBIN (RR)

Algoritmo circular diseñado para sistemas de tiempo compartido (multitarea).

## DESCRIPCIÓN

Es un esquema **apropiativo** que asigna a cada proceso un **Quantum de tiempo**. Si el proceso no termina en su intervalo, se genera una interrupción y se coloca al final de la cola de listos.

## VENTAJAS

- Equidad total → libre de inanición (starvation-free).
- Mejor respuesta para entornos interactivos.
- Fácil implementación en sistemas multitarea.

## DESVENTAJAS

### Alto Overhead

- Cambios de contextos frecuentes si el quantum es pequeño.
- Sensible al tamaño del quantum (ajuste crítico).
- Tiempo de espera promedio alto con ráfagas largas.

## EFICIENCIA

Tiempo de respuesta superior a SJF.

El rendimiento depende del ajuste del quantum.

## RECURSOS

**Estructura:** Cola circular simple.

**Hardware:** Temporizador para intervalos.



Metricas del Planificador

| Proceso | T. Epera (TE)       | T. Retorno (TR)  |
|---------|---------------------|------------------|
| P1      | 8 u.t. (13 - 0 - 5) | 13 u.t. (13 - 0) |
| P2      | 2 u.t. (5 - 1 - 2)  | 4 u.t. (5 - 1)   |
| P3      | 9 u.t. (16 - 2 - 5) | 14 u.t. (16 - 2) |
| P4      | 5 u.t. (11 - 3 - 3) | 8 u.t. (11- 3)   |
| P5      | 9 u.t. (14 - 4 - 1) | 10 u.t. (14 - 4) |

ROUND ROBIN (RR)

Quantum = 3 u.t.

Orden de ejecución RR: P1 - P2 - P3 - P4 - P1 - P5 - P3

[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 6.60 u.t.

[TE] Tiempo de espera Promedio: 9.80 u.t.

| Proceso | Llegada | Ráfaga |
|---------|---------|--------|
| P1      | 0       | 5      |
| P2      | 1       | 2      |
| P3      | 2       | 5      |
| P4      | 3       | 3      |
| P5      | 4       | 1      |

| Proceso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| P1      | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P2      |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P3      |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P4      |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P5      |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

| Colas       | 0 | 1  | 2        | 3              | 4                    | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11       | 12       | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------------|---|----|----------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----|----|----|----|
| Cola Listos | - | P2 | P2<br>P3 | P3<br>P4<br>P1 | P3<br>P4<br>P1<br>P5 | P4<br>P1<br>P5 | P4<br>P1<br>P5 | P4<br>P1<br>P5 | P1<br>P5<br>P3 | P1<br>P5<br>P3 | P1<br>P5<br>P3 | P5<br>P3 | P5<br>P3 | P3 | -  | -  | -  |

Ejecución

Espera

X = llegada al sistema

# SELFISH ROUND ROBIN (SRR)

Algoritmo circular diseñado para sistemas de tiempo compartido (multitarea).

## DESCRIPCIÓN

Es un esquema **apropiativo** que asigna a cada proceso un **Quantum de tiempo**. Si el proceso no termina en su intervalo, se genera una interrupción y se coloca al final de la cola de listos.

## VENTAJAS

- Equidad total → libre de inanición (starvation-free).
- Mejor respuesta para entornos interactivos.
- Fácil implementación en sistemas multitarea.

## DESVENTAJAS

### Alto Overhead

- Cambios de contextos frecuentes si el quantum es pequeño.
- Sensible al tamaño del quantum (ajuste crítico).
- Tiempo de espera promedio alto con ráfagas largas.

## EFICIENCIA

Tiempo de respuesta superior a SJF.

El rendimiento depende del ajuste del quantum.

## RECURSOS

**Estructura:** Cola circular simple.

**Hardware:** Temporizador para intervalos.

Metricas del Planificador

| Proceso | T. Epera (TE)       | T. Retorno (TR)  |
|---------|---------------------|------------------|
| P1      | 8 u.t. (13 - 0 - 5) | 13 u.t. (13 - 0) |
| P2      | 2 u.t. (5 - 1 - 2)  | 4 u.t. (5 - 1)   |
| P3      | 9 u.t. (16 - 2 - 5) | 14 u.t. (16 - 2) |
| P4      | 5 u.t. (11 - 3 - 3) | 8 u.t. (11- 3)   |
| P5      | 9 u.t. (14 - 4 - 1) | 10 u.t. (14 - 4) |

SELFISH ROUND ROBIN (SRR)

Quantum = 2 u.t.; a=1; b=2

Orden de ejecución SRR: P1 - P2 - P1 - P3 - P4 - P5 - P3 - P4 - P3

[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 6.00 u.t.

[TE] Tiempo de espera Promedio: 9.20 u.t.

| Proceso | Llegada | Ráfaga |
|---------|---------|--------|
| P1      | 0       | 5      |
| P2      | 1       | 2      |
| P3      | 2       | 5      |
| P4      | 3       | 3      |
| P5      | 4       | 1      |

| Proceso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| P1      | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P2      |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P3      |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P4      |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P5      |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

| Colas       | 0  | 1  | 2        | 3        | 4              | 5              | 6              | 7        | 8              | 9              | 10             | 11             | 12       | 13       | 14       | 15 | 16 |
|-------------|----|----|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----|----|
| Cola Listos | P1 | P1 | P1<br>P2 | P1<br>P2 | P2<br>P1<br>P3 | P2<br>P1<br>P3 | P1<br>P3<br>P4 | P3<br>P4 | P3<br>P4<br>P5 | P4<br>P5<br>P3 | P4<br>P5<br>P3 | P5<br>P3<br>P4 | P3<br>P4 | P3<br>P4 | P4<br>P3 | P3 | -  |
| Cola Nuevos | -  | P2 | P3       | P3<br>P4 | P4<br>P5       | P4<br>P5       | P5             | P5       | -              | -              | -              | -              | -        | -        | -        | -  | -  |

Ejecución  
Espera  
X = llegada al sistema

# PLANIFICACIÓN POR PRIORIDADES

Variante de Round Robin que prioriza procesos en espera según su tiempo en el sistema.

## DESCRIPCIÓN

Utiliza **dos colas** (Nuevos y Aceptados). Los procesos aumentan su prioridad con el tiempo a tasas distintas: **a** para nuevos y **b** para aceptados ( $a > b$ ). Un proceso pasa a la cola de Aceptados cuando su prioridad alcanza la de los procesos en ejecución.

## VENTAJAS

- Favorece procesos “calientes” en ejecución.
- Reduce contienda inmediata de recursos.
- Mejor control del envejecimiento.

## DESVENTAJAS

### Retraso inicial:

- Procesos nuevos pueden esperar significativamente.
- Menor equidad inicial comparado con RR estándar.
- Complejidad de gestión superior a RR simple.

## EFICIENCIA

Mejora el throughput global al reducir el thrashing.

Complejidad de gestión superior a RR simple debido al cálculo de tasas.

## RECURSOS

**Estructura:** Lista múltiples con contadores dinámicos.

**Hardware:** Temporizador de intervalos (Interval Timer).

Metricas del Planificador

| Proceso | T. Epera (TE)        | T. Retorno (TR)  |
|---------|----------------------|------------------|
| P1      | 5 u.t. (10 - 0 - 5)  | 10 u.t. (10 - 0) |
| P2      | 0 u.t. (3 - 1 - 2)   | 2 u.t. (3 - 1)   |
| P3      | 8 u.t. (15 - 2 - 5)  | 13 u.t. (15 - 2) |
| P4      | 0 u.t. (6 - 3 - 3)   | 3 u.t. (6 - 3)   |
| P5      | 11 u.t. (16 - 4 - 1) | 12 u.t. (16 - 4) |

# PLANIFICADOR POR PRIORIDADES

## APROPIATIVO

Orden de ejecución Prioridades Apropiativo: P1 - P2 - P4 - P1 - P3 - P5

[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 4.00 u.t.

[TE] Tiempo de espera Promedio: 8.00 u.t.

| Proceso | Llegada | Ráfaga | Prioridad |
|---------|---------|--------|-----------|
| P1      | 0       | 5      | 3         |
| P2      | 1       | 2      | 1         |
| P3      | 2       | 5      | 4         |
| P4      | 3       | 3      | 2         |
| P5      | 4       | 1      | 5         |

 Ejecución

 Espera

X = llegada al sistema

| Proceso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| P1      | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P2      |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P3      |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P4      |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P5      |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

| Colas       | 0 | 1  | 2        | 3        | 4              | 5              | 6        | 7        | 8        | 9        | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------------|---|----|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|
| Cola Listos | - | P1 | P1<br>P3 | P1<br>P3 | P1<br>P3<br>P5 | P1<br>P3<br>P5 | P3<br>P5 | P3<br>P5 | P3<br>P5 | P3<br>P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | -  | -  |



Metricas del Planificador

| Proceso | T. Epera (TE)    | T. Retorno (TR)  |
|---------|------------------|------------------|
| P1      | 0 u.t. (0 - 0)   | 5 u.t. (5 - 0)   |
| P2      | 4 u.t. (5 - 1)   | 6 u.t. (7 - 1)   |
| P3      | 8 u.t. (10 - 2)  | 13 u.t. (15 - 2) |
| P4      | 4 u.t. (7 - 3)   | 7 u.t. (10 - 3)  |
| P5      | 11 u.t. (15 - 4) | 12 u.t. (16 - 4) |

PLANIFICADOR POR PRIORIDADES

NO APROPIATIVO

Orden de ejecución Prioridades No Apropiativo: P1 - P2 - P4 - P3 - P5

[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 5.40 u.t.

[TE] Tiempo de espera Promedio: 8.60 u.t.

| Proceso | Llegada | Ráfaga | Prioridad |
|---------|---------|--------|-----------|
| P1      | 0       | 5      | 3         |
| P2      | 1       | 2      | 1         |
| P3      | 2       | 5      | 4         |
| P4      | 3       | 3      | 2         |
| P5      | 4       | 1      | 5         |

 Ejecución

 Espera

X = llegada al sistema

| Proceso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| P1      | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P2      |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P3      |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P4      |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P5      |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

| Colas       | 0 | 1  | 2        | 3              | 4                    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9        | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------------|---|----|----------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|
| Cola Listos | - | P2 | P2<br>P3 | P2<br>P4<br>P3 | P2<br>P4<br>P3<br>P5 | P4<br>P3<br>P5 | P4<br>P3<br>P5 | P3<br>P5 | P3<br>P5 | P3<br>P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | -  | -  |

# COLAS MULTINIVEL (MLQ)

Clasificación de procesos en colas separadas con políticas de planificación independientes.

## DESCRIPCIÓN

Divide la cola de procesos en varias colas distintas. Los procesos se asignan permanente a una cola, generalmente en función de alguna propiedad de proceso. Cada cola tiene su propio algoritmo de planificación y existe una prioridad absoluta entre colas..

## VENTAJAS

- Organiza los procesos por importancia o tipo de ráfaga.
- Baja sobrecarga comparado con sistemas dinámicos.

## DESVENTAJAS

- **Inanición:** Procesos en colas bajas no ejecutan si las altas tienen carga.
- Poco flexible al no permitir que los procesos cambien de cola.
- No hay balanceo dinámico de cargas entre niveles.

## EFICIENCIA $O(1)$

Eficiente para selección de cola superior.  
Tiempo de respuesta excelente en cola prioritaria.

## RECURSOS

**Estructura:** Listas enlazadas o vectores.

**PCB:** Identificador de cola asignada.

**Hardware:** Temporizador para algoritmos internos.

Metricas del Planificador

| Proceso | T. Epera (TE)       | T. Retorno (TR)  |
|---------|---------------------|------------------|
| P1      | 2 u.t. (7 - 0 - 5)  | 7 u.t. (7 - 0)   |
| P2      | 7 u.t. (10 - 1 - 2) | 9 u.t. (10 - 1)  |
| P3      | 9 u.t. (16 - 2 - 5) | 14 u.t. (16 - 2) |
| P4      | 2 u.t. (8 - 3 - 3)  | 5 u.t. (8- 3)    |
| P5      | 6 u.t. (11 - 4 - 1) | 7 u.t. (11 - 4)  |

COLAS MULTINIVEL (MLQ)

Cola1: RR Q=2 | Cola2: RR Q=4 | Cola3: FCFS

Orden de ejecución MLQ: P1 - P4 - P1 - P4 - P2 - P5 - P3

[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 5.20 u.t.

[TE] Tiempo de espera Promedio: 8.40 u.t.

| Proceso | Llegada | Ráfaga | Cola |
|---------|---------|--------|------|
| P1      | 0       | 5      | 1    |
| P2      | 1       | 2      | 2    |
| P3      | 2       | 5      | 3    |
| P4      | 3       | 3      | 1    |
| P5      | 4       | 1      | 2    |

 Ejecución

 Espera

X = llegada al sistema

| Proceso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| P1      | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P2      |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P3      |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P4      |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P5      |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

| Colas      | 0 | 1  | 2  | 3  | 4     | 5     | 6     | 7     | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------------|---|----|----|----|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Cola RR q2 | - | -  | -  | P4 | P1    | P1    | P4    | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Cola RR q4 | - | P2 | P2 | P2 | P2 P5 | P2 P5 | P2 P5 | P2 P5 | P5 | P5 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Cola FCFS  | - | -  | P3 | P3 | P3    | P3    | P3    | P3    | P3 | P3 | P3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |



# COLAS MULTINIVEL CON RETROALIMENTACION (MLFQ)

Algoritmo dinámico que ajusta prioridad de los procesos según su comportamiento y uso de CPU

## DESCRIPCIÓN

Similar a MLQ, pero permite que los procesos **se muevan entre colas**. Los procesos nuevos entran en la cola de mayor prioridad. Si un proceso usa mucho tiempo de CPU, es degradado a una cola inferior (castigo). Si espera demasiado, asciende. Incluye Aging (envejecimiento) para evitar inanición.

## VENTAJAS

- Favorece automáticamente a procesos cortos y de E/S.
- No requiere conocimiento previo de la duración del proceso.
- Es completamente flexible.

## DESVENTAJAS

- Difícil de configurar al tener múltiples parámetros.
- Alta sobrecarga por el monitoreo dinámico constante.
- Potencial inestabilidad si los umbrales de feedback no están bien calibrados.

## EFICIENCIA $O(1)$

- Tiempo de ejecución óptimo en entornos mixtos.
- Minimiza tiempo de espera y respuesta promedio
- Actualización dinámica de prioridades,

## RECURSOS

**Estructura:** Múltiples colas.

**Hardware:** Temporizador de alta precisión para medir ráfagas.

**Lógica:** Mecanismo de Feedback y Aging.

# COLAS MULTINIVEL CON RETROALIMENTACIO (MLFQ)

Cola1: RR Q=2 | Cola2: RR Q=4 | Cola3: FCFS

[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 6.40 u.t.

[illegible]

# SISTEMAS EN TIEMPO REAL (RTOS)

Garantía de cumplimiento de plazos (deadlines) en entornos críticos.

## DESCRIPCIÓN

Procesamiento donde la exactitud no solo depende no solo del resultado sino del momento en que se produce. Se dividen en Duros (Hard), donde fallar un plazo es fatal, y Suaves (Soft). Utilizan políticas como RM (prioridad estática por frecuencia) o EDF (prioridad dinámica por cercanía del plazo).

## VENTAJAS

### RM:

- Simplicidad y alta predictibilidad.
- Estabilidad en sobrecarga para tareas críticas.
- Baja sobrecarga de gestión.

### EDF:

- Aprovecha el 100% de la CPU
- Óptimo en rendimiento.
- Flexible

## DESVENTAJAS

### RM:

- Inflexible ante cambios de frecuencia o tareas aperiódicas.
- Baja utilización de CPU.

### EDF:

- Sobrecarga por cálculos dinámicos constantes.
- Impredictibilidad de fallos bajo carga extrema.

## EFICIENCIA

- RM: Selección  $O(1)$  con tablas fijas.
- EDF: Inserción  $O(\log N)$  en cola de plazos.

## RECURSOS

**Estructura:** Cola de prioridad por plazos (Min-Heap).

**Hardware:** Temporizadores

**Lógica:** Planificación apropiativa determinista.



Metricas del Planificador

| Proceso | Instancias | TE (prom) | TR (prom)  |
|---------|------------|-----------|------------|
| P1      | 4          | 0.00 u.t. | 1.00 u.t.  |
| P2      | 3          | 0.50 u.t. | 2.50 u.t.  |
| P3      | 2          | 7.00 u.t. | 10.00 u.t. |

PLANIFICACION TIEMPO REAL (RTOS)

RM: Rate Monotonic

Orden de ejecución RTO-RM: P1 - P2 - P3 - P1 - P3 - P2 - P1 - P3

[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 2.40 u.t.

[TE] Tiempo de espera Promedio: 4.80 u.t.

| Proceso | Ráfaga | Periodo |
|---------|--------|---------|
| P1      | 5      | 4       |
| P2      | 2      | 6       |
| P3      | 5      | 12      |

| Proceso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| P1      | X |   |   |   | X |   |   |   | X |   |    |    | X  |    |    |    |    |
| P2      | X |   |   |   |   |   | X |   |   |   |    |    | X  |    |    |    |    |
| P3      | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | X  |    |    |    |    |

| Colas       | 0        | 1  | 2  | 3 | 4  | 5 | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 | 12       | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------------|----------|----|----|---|----|---|----|----|----|---|----|----|----------|----|----|----|----|
| Cola Listos | P2<br>P3 | P3 | P3 | - | P3 | - | P3 | P3 | P3 | - | -  | -  | P2<br>P3 | P3 | P3 | -  | -  |

 Ejecución  
 Espera  
X = llegada al sistema



# PLANIFICACIÓN DE LINUX (CFS)

Completely Fair Scheduler: Modelado de multitarea perfecta basado en tiempo de ejecución virtual.

## DESCRIPCIÓN

El CFS utiliza el concepto de **Virtual Runtime (vruntime)** para registrar cuánto tiempo ha ejecutado cada proceso. Utiliza un **árbol Rojo-Negro** balanceado para organizar los procesos, envía a ejecución el elemento **más a la izquierda** (menor vruntime). Utiliza un valor **nice** para procesos más prioritarios (de -20 a +19).

## VENTAJAS

- Justicia garantizada por pesos.
- Alta escalabilidad (miles de procesos).
- Evita inanición sin heurísticas.

## DESVENTAJAS

- Sobrecarga por balanceo del árbol.
- No es determinista para RealTime
- Complejidad en la gestión de vruntime.

## EFICIENCIA

- Selección:  $O(1)$  al buscar el nodo más a la izquierda.
- Inserción:  $O(\log N)$  por el balanceo rbtree

## RECURSOS

**Estructura:** Árbol Rojo-Negro

**Hardware:** Soporte de jerarquías de CPU.

**Lógica:** planificadores adicionales como SCHED\_DEADLINE, SCHED\_FIFO/SCHED\_RR, SCHED\_NORMAL (CFS)

Metricas del Planificador

| Proceso | T. Epera (TE)       | T. Retorno (TR)  |
|---------|---------------------|------------------|
| P1      | 7 u.t. (12 - 0 - 5) | 12 u.t. (12 - 0) |
| P2      | 4 u.t. (7 - 1 - 2)  | 6 u.t. (7 - 1)   |
| P3      | 9 u.t. (16 - 2 - 5) | 14 u.t. (16 - 2) |
| P4      | 5 u.t. (11 - 3 - 3) | 8 u.t. (11 - 3)  |
| P5      | 1 u.t. (6 - 4 - 1)  | 2 u.t. (6 - 4)   |

PLANIFICACIÓN DE LINUX

CFS: Completely Fair Scheduler

Orden de ejecución CFS:

P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P2 - P1 - P4 - P1 - P4 - P1 - P3

[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 5.20 u.t.

[TE] Tiempo de espera Promedio: 8.40 u.t.

| Proceso | Llegada | Ráfaga | NICE       |
|---------|---------|--------|------------|
| P1      | 0       | 1      | 0 (Normal) |
| P2      | 1       | 2      | -5 (Alta)  |
| P3      | 2       | 3      | 5 (Baja)   |
| P4      | 3       | 1      | 0 (Normal) |
| P5      | 4       | 2      | -5 (Alta)  |

| Proceso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| P1      | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P2      |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P3      |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P4      |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P5      |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

Ejecución

Espera

X = llegada al sistema

| Colas      | 0 | 1  | 2        | 3              | 4                    | 5                    | 6              | 7        | 8        | 9        | 10       | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------------|---|----|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|
| Cola RR q2 | - | P2 | P3<br>P1 | P4<br>P2<br>P1 | P5<br>P2<br>P1<br>P3 | P2<br>P1<br>P4<br>P3 | P1<br>P4<br>P3 | P4<br>P3 | P1<br>P4 | P4<br>P3 | P1<br>P4 | P3 | -  | -  | -  | -  | -  |



# PLANIFICACION DE WINDOWS

Sistema basado en prioridades dinámicas con 32 niveles y Quantum Boosting.

## DESCRIPCIÓN

Utiliza una planificación de **multinivel con prioridades** (32 niveles). Los niveles 16-31 son de Tiempo Real (fijos), mientras que el 1-15 son dinámicos. Emplea **Quantum Boosting** que aumenta la prioridad en hilos que de E/S para mejorar la responsive del usuario. Emplea **Round Robin** para recorrer los hilos en cada nivel de prioridad.

## VENTAJAS

- Alto responsive en GUI.
- Soporte nativo multimedia sin cortes.
- Manejo eficiente de hilos en primer plano.

## DESVENTAJAS

- Riesgo de inanición si hilos RealTime entran en bucle.
- Complejidad de ajuste entre versiones (Server/Client).
- Inconsistencia en "boosts" bajo carga extrema.

## EFICIENCIA

- Selección  $O(1)$  mediante mapas de bits para colas no vacías.
- Minimiza latencia de entrada de usuario.

## RECURSOS

**Estructura:** 32 colas de listos (Ready Queues)

**Hardware:** Timer de intervalos para medición de Quantum.

**Datos:** Dispatcher Database para gestión de hilos.



Metricas del Planificador

| Proceso | T. Epera (TE)        | T. Retorno (TR)  |
|---------|----------------------|------------------|
| P1      | 10 u.t. (15 - 0 - 5) | 15 u.t. (12 - 0) |
| P2      | 0 u.t. (3 - 1 - 2)   | 2 u.t. (3 - 1)   |
| P3      | 9 u.t. (16 - 2 - 5)  | 14 u.t. (16 - 2) |
| P4      | 0 u.t. (6 - 3 - 3)   | 3 u.t. (6 - 3)   |
| P5      | 9 u.t. (14 - 4 - 1)  | 10 u.t. (14 - 4) |

PLANIFICACIÓN DE WINDOWS

Round Robin Q=2 | Priority Boost = +2

Orden de ejecución Windows:

P1 - P2 - P3 - P1 - P3 - P1 - P3 - P5 - P1 - P3

[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 5.60 u.t.

[TE] Tiempo de espera Promedio: 8.80 u.t.

| Proceso | Llegada | Ráfaga | Prioridad  |
|---------|---------|--------|------------|
| P1      | 0       | 1      | 8 (Normal) |
| P2      | 1       | 2      | 10 (Media) |
| P3      | 2       | 3      | 8 (Normal) |
| P4      | 3       | 1      | 13 (Alta)  |
| P5      | 4       | 2      | 6 (Baja)   |

| Proceso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| P1      | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P2      |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P3      |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P4      |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| P5      |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

Ejecución  
Espera  
X = llegada al sistema

| Colas      | 0 | 1  | 2        | 3        | 4              | 5              | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14 | 15 | 16 |
|------------|---|----|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|
| Cola RR q2 | - | P1 | P1<br>p3 | P1<br>p3 | P1<br>P3<br>P5 | P1<br>P3<br>P5 | P3<br>P5 | P1<br>P5 | P1<br>P5 | P3<br>P5 | P3<br>P5 | P1<br>P5 | P1<br>P5 | P1<br>P3 | P3 | -  | -  |

# PLANIFICACIÓN EN MULTIPROCESADORES

Gestión de recursos en arquitecturas de múltiples núcleos.

## DESCRIPCIÓN

Consiste en la asignación de procesos diferentes a procesadores físicos. El **AMP** centraliza el control en un maestro. El **SMP** descentraliza la toma de decisiones, donde cada procesador es autónomo y accede a una cola global o local para autoasignarse tareas.

## VENTAJAS

### AMP(Asimétrica):

- Implementación simple.
- Sin conflictos de datos.
- Control centralizado.

## DESVENTAJAS

### AMP:

- Cuello de botella en maestro.
- Baja escalabilidad.
- Baja tolerancia a fallos.

### SMP:

- Complejidad de locks para sincronización.
- Varios núcleos compiten por el bus RAM.
- La caché requiere control constante para mantener coherencia.

### SMP (Simétrica):

- Escalabilidad lineal.
- Alta fiabilidad.
- Balanceo dinámico.

## EFICIENCIA

- AMP: Baja porque el maestro limita el throughput. Latencia aumenta con N núcleos.
- SMP: Alta porque hay máximo throughput paralelo.  $O(\log N)$  por sincronización.

## RECURSOS

Estructura: Para AMP una cola única; para SMP colas por núcleo. Hardware: Para AMP un CPU maestro dedicado; para SMP un bus y caché compartido.

Metricas del Planificador

| Proceso | T. Epera (TE)       | T. Retorno (TR)  |
|---------|---------------------|------------------|
| P1      | 0 u.t. (6 - 0 - 6)  | 6 u.t. (6 - 0)   |
| P2      | 0 u.t. (5 - 1 - 4)  | 4 u.t. (5 - 1)   |
| P3      | 3 u.t. (13 - 2 - 8) | 11 u.t. (13 - 2) |
| P4      | 3 u.t. (9 - 3 - 3)  | 6 u.t. (9 - 3)   |
| P5      | 5 u.t. (14 - 4 - 5) | 10 u.t. (14 - 4) |
| P6      | 8 u.t. (15 - 5 - 2) | 10 u.t. (15 - 5) |

| Proceso | Llegada | Ráfaga |
|---------|---------|--------|
| P1      | 0       | 6      |
| P2      | 1       | 4      |
| P3      | 2       | 8      |
| P4      | 3       | 3      |
| P5      | 4       | 5      |
| P6      | 5       | 2      |

■ Ejecución CPU 1    ■ Ejecución CPU 2

■ Espera

XC1 = llegada al sistema en CPU 1

X = llegada al sistema

PLANIFICADORES EN MULTIPROCESADORES  
AMP (Asimétrica)

Orden de ejecución AMP:  
P1 - P1/P2 - P1/P3 - P4/P3 - P5/P3 - P5/P6  
[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 3.17 u.t.  
[TE] Tiempo de espera Promedio: 7.83 u.t.

| Proceso | 0   | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1      | XC1 | C1  | C1 | C1 | C1 | C1 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| P2      |     | XC2 | C2 | C2 | C2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| P3      |     |     | X  |    |    | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 |    |    |    |    |
| P4      |     |     |    | X  |    |    | C1 | C1 | C1 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| P5      |     |     |    |    | X  |    |    |    |    | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 |    |    |    |
| P6      |     |     |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    | C2 | C2 |    |    |

| Colas       | 0 | 1 | 2  | 3        | 4              | 5              | 6        | 7        | 8        | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------------|---|---|----|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Cola Master | - | - | P3 | P3<br>P4 | P3<br>P4<br>P5 | P4<br>P5<br>P6 | P5<br>P6 | P5<br>P6 | P5<br>P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | -  | -  | -  | -  |

# PLANIFICADORES EN MULTIPROCESADORES

## SMP (Simétrica)

Orden de ejecución SMP:  
P1/NA - P1/P2 - P3/P4 - P3/P5 - P6/P5 - P6/NA

[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 2.50 u.t.

[TE] Tiempo de espera Promedio: 7.00 u.t.

■ Ejecución Cola 1      ■ Ejecución Cola 2  
■ Espera  
XC1 = llegada al sistema en CPU 1

[illegible]

X = llegada al sistema

# PLANIFICACIÓN EN SISTEMAS MULTICORE

Optimización del rendimiento mediante multihilo por hardware y gestión de Memory Stall.

## DESCRIPCIÓN

Implementa **Multihilo** por Hardware (SMT /Hyper-Threading) para mitigar el "Memory Stall". Divide núcleos físicos en hilos lógicos que permiten al hardware conmutar instantáneamente si un hilo espera para RAM. Opera en dos niveles: el SO asigna hilos de software a lógicos, y el chip gestiona la ejecución física por ciclo de reloj. Es un problema **NP-Complejo**.

## VENTAJAS

- Ocultamiento eficaz de latencia de memoria.
- Mayor eficiencia energética por núcleo.
- Mejora el rendimiento multihilo paralelo.

## DESVENTAJAS

- Contención de recursos en caché L1/L2.
- Ralentización si ambos hilos son intensivos.
- Complejidad en la afinidad del SO.

## EFICIENCIA

- Aprovecha ciclos muertos de CPU.
- Throughput incrementado en cargas mixtas.
- Baja sobrecarga de conmutación (hardware).

## RECURSOS

**Estructura:** Hilos lógicos por núcleo (HT slots).

**Hardware:** Unidades de ejecución SMT integradas.

**Lógicas:** Planificación de dos niveles (SO/Chip).



Metricas del Planificador

| Proceso | T. Epera (TE)       | T. Retorno (TR)  |
|---------|---------------------|------------------|
| P1      | 5 u.t. (11 - 0 - 6) | 11 u.t. (11 - 0) |
| P2      | 2 u.t. (7 - 1 - 4)  | 6 u.t. (7 - 1)   |
| P3      | 5 u.t. (15 - 2 - 8) | 13 u.t. (15 - 2) |
| P4      | 5 u.t. (7 - 3 - 3)  | 8 u.t. (11 - 3)  |
| P5      | 5 u.t. (14 - 4 - 5) | 10 u.t. (14 - 4) |
| P6      | 3 u.t. (10 - 5 - 2) | 5 u.t. (10 - 5)  |

PLANIFICADORES MULTICORE (SMT)

2 Hilos Lógicos | RR Global (Q = 2)

Orden de ejecución SMT C0: P1 - P3 - P4 - P5 - P6 - P4 - P5

Orden de ejecución SMT C1: Na - P2 - P1 - P2 - P3 - P1 - P3

[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 4.17 u.t.

[TE] Tiempo de espera Promedio: 8.83 u.t.

| Proceso | Llegada | Ráfaga |
|---------|---------|--------|
| P1      | 0       | 6      |
| P2      | 1       | 4      |
| P3      | 2       | 8      |
| P4      | 3       | 3      |
| P5      | 4       | 5      |
| P6      | 5       | 2      |

 Ejecución Hilo 1  
 Ejecución Hilo 2  
 Espera  
X = llegada al sistema  
XC1 = llegada al sistema en CPU 1

| Proceso     | 0   | 1   | 2   | 3        | 4              | 5                    | 6                    | 7              | 8              | 9              | 10       | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------------|-----|-----|-----|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| P1          | XC0 | C0  |     | C1       | C1             |                      |                      |                |                | C1             | C1       |    |    |    |    |    |    |
| P2          |     | XC1 | C1  |          |                | C1                   | C1                   |                |                |                |          |    |    |    |    |    |    |
| P3          |     |     | XC0 | C0       |                |                      |                      | C1             | C1             |                |          | C1 | C1 | C1 | C1 |    |    |
| P4          |     |     |     | X        | C0             | C0                   |                      |                |                |                | C0       |    |    |    |    |    |    |
| P5          |     |     |     |          | X              |                      | C0                   | C0             |                |                |          | C0 | C0 | C0 |    |    |    |
| P6          |     |     |     |          |                | X                    |                      |                | C0             | C0             |          |    |    |    |    |    |    |
| Colas       | 0   | 1   | 2   | 3        | 4              | 5                    | 6                    | 7              | 8              | 9              | 10       | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Cola Listos | -   | -   | P1  | P4<br>P2 | P2<br>P5<br>P3 | P5<br>P3<br>P6<br>P1 | P3<br>P6<br>P1<br>P4 | P6<br>P1<br>P4 | P1<br>P4<br>P5 | P4<br>P5<br>P3 | P5<br>P3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |



# PLANIFICACION DE HILOS: ULT VS KLT

Modelos de gestión de hilos a nivel de usuario y nivel de núcleo.

## DESCRIPCIÓN

La planificación se divide en User-Level Threads (ULT), donde la biblioteca de hilos gestiona la ejecución sin intervención del kernel, y Kernel-Level Threads (KLT), donde el SO reconoce y planificación cada hilo individualmente. ULT utiliza un mapeo N:1 hacia procesos, mientras que KLT permite mapeos 1:1 o M:N para aprovechar el paralelismo real.

## VENTAJAS

### ULT (User-Level):

- Cambio de contexto ultra rápido.
- Algoritmo personalizable por app.
- Portable entre sistemas operativos.

## DESVENTAJAS

### ULT:

- Una llamada bloqueante detiene todo el proceso.
- No provecha multicore (SMP).
- Gestión compleja de señales.

### KLT:

- Cambio de contexto costo.
- Mayor uso de memoria en estructuras del kernel.
- Menor portabilidad.

### KLT (Kernel-Level):

- Verdadero paralelismo entre múltiples CPUs.
- Hilos bloqueantes no detienen otros hilos
- Funciones del kernel pueden ser multihilo

## EFICIENCIA

- ULT: Alta en tiempo  $O(1)$  para conmutación.
- KLT: Media; latencia por interrupciones. Escalabilidad  $O(N)$  núcleos.

## RECURSOS

ULT: Tabla de hilos en espacio de usuario. Sin soporte HW especial.  
KLT: PCBs, TCBs en Kernel.  
Soporte de interrupciones HW.



Metricas del Planificador

| Proceso | T. Epera (TE)        | T. Retorno (TR)  |
|---------|----------------------|------------------|
| P1:ULT1 | 12 u.t. (16 - 0 - 4) | 16 u.t. (16 - 0) |
| P1:ULT2 | 13 u.t. (17 - 1 - 3) | 16 u.t. (17 - 1) |
| P1:ULT3 | 13 u.t. (18 - 3 - 2) | 15 u.t. (18 - 3) |
| P2:KLT1 | 11 u.t. (15 - 0 - 4) | 15 u.t. (15 - 0) |
| P2:KLT2 | 5 u.t. (9 - 1 - 3)   | 8 u.t. (9 - 1)   |
| P3:KLT1 | 7 u.t. (11 - 2 - 2)  | 9 u.t. (11 - 2)  |

PLANIFICACION DE HILOS:  
ULT VS KLT

Round Robin Q=3

Orden de ejecución SMT: P1:ULT1 - P1:ULT2 - P2:KLT1 - P2:KLT2 - P3:KLT1 -  
P1:ULT1 - P1:ULT2 - P1:ULT3 - P2:KLT1 - P1:ULT1 - P1:ULT2 - P1:ULT3

[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 4.17 u.t.

[TE] Tiempo de espera Promedio: 8.83 u.t.

| Proceso | Hilos | Llegada | Ráfaga |
|---------|-------|---------|--------|
| P1      | ULT1  | 0       | 4      |
|         | ULT2  | 1       | 3      |
|         | ULT3  | 3       | 2      |
| P2      | KLT1  | 0       | 4      |
|         | KLT2  | 1       | 3      |
| P3      | KLT1  | 2       | 2      |

| Proceso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1:ULT1 | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| P1:ULT2 |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| P1:ULT3 |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| P2:KLT1 | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| P2:KLT2 |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| P3:KLT1 |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

■ Ejecución  
■ En espera  
X = llegada al sistema

| Colas         | 0     | 1              | 2                             | 3                       | 4                       | 5                             | 6                       | 7                       | 8                       | 9                       | 10                      | 11                      | 12                      | 13                      | 14                      | 15             | 16    | 17 |
|---------------|-------|----------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------|----|
| Cola OS KLT   | P2:T1 | P2:T1<br>P2:T2 | P2:T1<br>P2:T2<br>P3:T1<br>P1 | P2:T2<br>P3:T1<br>P1    | P2:T2<br>P3:T1<br>P1    | P2:T2<br>P3:T1<br>P1<br>P2:T1 | P3:T1<br>P1<br>P2:T1    | P3:T1<br>P1<br>P2:T1    | P3:T1<br>P1<br>P2:T1    | P1<br>P2:T1             | P1<br>P2:T1             | P2:T1                   | P2:T1                   | P2:T1<br>P1             | P1                      | -              | -     | -  |
| Cola ULP (P1) | P1:T1 | P1:T2<br>P1:P1 | P1:T1<br>P1:T2                | P1:T1<br>P1:T2<br>P1:T3 | P1:T1<br>P1:T2<br>P1:T3 | P1:T1<br>P1:T2<br>P1:T3       | P1:T1<br>P1:T2<br>P1:T3 | P1:T1<br>P1:T2<br>P1:T3 | P1:T1<br>P1:T2<br>P1:T3 | P1:T1<br>P1:T2<br>P1:T3 | P1:T1<br>P1:T2<br>P1:T3 | P1:T2<br>P1:T1<br>P1:T1 | P1:T3<br>P1:T1<br>P1:T2 | P1:T1<br>P1:T2<br>P1:T3 | P1:T1<br>P1:T2<br>P1:T3 | P1:T2<br>P1:T3 | P1:T3 | -  |

# GREEN THREADS Y GOROUTINES (GO)

Evolución de la concurrencia: hilos gestionados por el entorno de ejecución (Runtime) vs SO

## DESCRIPCIÓN

Los **Green Threads** son hilos simulados por una VM (modelo N:1) con planificación cooperativa. Las **Goroutines** evolucionan esto al modelo **M:N**, donde M goroutines se multiplexan sobre N hilos del SO. Utiliza **Work Stealing** para balancear carga entre procesadores lógicos (P), permitiendo paralelismo real y escalabilidad masiva con bajo coste de memoria.

## VENTAJAS

### Green Threads (N:1):

- Cambio de contexto instantáneo.
- Independencia total del kernel.
- Fácil implementación en VM.

## DESVENTAJAS

### Green Threads:

- Bloqueo total por una llamada E/S.
- No aprovecha multicore.
- Planificación coop rígida.

### Goroutines:

- Complejidad del Runtime y GC.
- Sobrecarga en llamadas a código C.
- Requiere gestión de pilas.

### Goroutines (M:N):

- Verdadero paralelismo multicore.
- Pila dinámica inicial de 2Kb.
- Work Stealing eficiente.

## EFICIENCIA

- GreenT: Alta en un solo núcleo. Latencia mínima por no saltar a modo kernel.
- GC: Óptima para concurrencia masiva.

## RECURSOS

GreenT utiliza cola de listos simple en espacios de usuario. GC utiliza modelo G-P-M. Colas GRQ y LRQ locales.

Metricas del Planificador

| Proceso | T. Epera (TE)       | T. Retorno (TR)  |
|---------|---------------------|------------------|
| T1      | 4 u.t. (7 - 0 - 3)  | 7 u.t. (7 - 0)   |
| T2      | 1 u.t. (4 - 1 - 2)  | 3 u.t. (4 - 1)   |
| T3      | 9 u.t. (15 - 2 - 4) | 13 u.t. (15 - 2) |
| T4      | 4 u.t. (9 - 3 - 2)  | 6 u.t. (9- 3)    |
| T5      | 9 u.t. (16 - 4 - 3) | 12 u.t. (16 - 4) |
| T6      | 6 u.t. (13 - 5 - 2) | 8 u.t. (13 - 5)  |

PLANIFICACIÓN DE GREEN THREADS

Modelo N:1 Todos los Green Threads se planifican dinámicamente sobre un único hilo del SO (Mo).

Orden de ejecución GT: T1 - T2 - T3 - T1 - T4 - T5 - T6 - T3 - T5

[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 5.50 u.t.

[TE] Tiempo de espera Promedio: 8.17 u.t.

| Green T | Llegada | Ráfaga | Proceso | 0    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---------|---------|--------|---------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| T1      | 0       | 3      | T1      | X MO | MO |    |    |    |    | MO |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| T2      | 1       | 2      | T2      |      | X  | MO | MO |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| T3      | 2       | 4      | T3      |      |    | X  |    | MO | MO |    |    |    |    |    |    |    | MO | MO |    |    |    |    |
| T4      | 3       | 2      | T4      |      |    |    | X  |    |    |    | MO | MO |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| T5      | 4       | 3      | T5      |      |    |    |    | X  |    |    |    |    | MO | MO |    |    |    |    |    | MO |    |    |
| T6      | 5       | 2      | T6      |      |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    | MO | MO |    |    |    |    |    |    |

Ejecución

Espera

X = llegada al sistema

| Colas       | 0 | 1  | 2        | 3              | 4              | 5                    | 6                    | 7              | 8              | 9        | 10       | 11       | 12       | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------|---|----|----------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|
| Cola Listos | - | T2 | T3<br>T1 | T3<br>T1<br>T4 | T1<br>T4<br>T5 | T1<br>T4<br>T5<br>T6 | T4<br>T5<br>T6<br>T3 | T5<br>T6<br>T3 | T5<br>T6<br>T3 | T6<br>T3 | T6<br>T3 | T3<br>T5 | T3<br>T5 | T5 | T5 | -  | -  | -  | -  |

Ejecución

Espera

X = llegada al sistema

Metricas del Planificador

| Proceso | T. Epera (TE)       | T. Retorno (TR)  |
|---------|---------------------|------------------|
| G1      | 5 u.t. (10 - 0 - 5) | 10 u.t. (10 - 0) |
| G2      | 2 u.t. (7 - 1 - 4)  | 6 u.t. (7 - 1)   |
| G3      | 5 u.t. (14 - 2 - 7) | 12 u.t. (14 - 2) |
| G4      | 1 u.t. (6 - 3 - 2)  | 3 u.t. (6- 3)    |
| G5      | 4 u.t. (14 - 4 - 6) | 10 u.t. (14 - 4) |
| G6      | 5 u.t. (13 - 5 - 3) | 8 u.t. (13 - 5)  |

PLANIFICACIÓN DE GREEN  
THREADS/GOROUTINES

Multiplexación N:M M Goroutines son planificadas dinámicamente sobre N hilos del SO (OS Threads Mo, M1)

Orden de ejecución GoR Mo: G1 - G3 - G4 - G5 - G6 - G5 - G6 - G3

Orden de ejecución GoR M1: Na - G2 - G1 - G2 - G3 - G1 - G3 - G5

[TR] Tiempo de Retorno Promedio: 3.67 u.t.

[TE] Tiempo de espera Promedio: 8.17 u.t.

| Goroutines |  |   | Llegada | Ráfaga | Proceso | 0    | 1    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--|---|---------|--------|---------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| G1         |  | 0 | 5       | G1     | X MO    | MO   |      |    | M1 | M1 |    |    |    |    | M1 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| G2         |  | 1 | 4       | G2     |         | X M1 | M1   |    |    |    | M1 | M1 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| G3         |  | 2 | 7       | G3     |         |      | X MO | MO |    |    |    |    | M1 | M1 |    | M1 | M1 |    |    |    |    |    |    |    |
| G4         |  | 3 | 2       | G4     |         |      |      |    | X  | MO | MO |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| G5         |  | 4 | 6       | G5     |         |      |      |    |    | X  |    | MO | MO |    |    | MO | MO | M1 | M1 |    |    |    |    |    |
| G6         |  |   | 3       | G6     |         |      |      |    |    |    | X  |    |    | MO | MO |    |    | MO |    |    |    |    |    |    |

Ejecución en Hilo MO

Ejecución en Hilo M1

En espera

X = llegada al sistema

| Colas    | 0 | 1 | 2  | 3        | 4              | 5                    | 6              | 7        | 8        | 9        | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----------|---|---|----|----------|----------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Cola GoR | - | - | G1 | G4<br>G2 | G2<br>G5<br>G3 | G5<br>G3<br>G6<br>G1 | G3<br>G6<br>G1 | G6<br>G1 | G1<br>G5 | G5<br>G3 | G6 | G6 | G3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |